

Avaliação Parcial 1 (Valor = 10 pontos), em 24/10/2025

Nome: _____ Matrícula: _____

PREENCHA O GABARITO COM AS RESPOSTAS PARA OS ITENS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15

1. Nos sistemas atuais é muito comum e fundamental a utilização de uma estrutura de dados denominada Banco de Dados, que tem como principal função promover em um único repositório os dados definidos uma única vez, proporcionando o acesso posterior aos usuários através de aplicações desenvolvidas em diversas linguagens de programação. No passado, uma abordagem muito comum era a utilização de arquivos para realizar o armazenamento e provimento de dados para as aplicações.

Sobre características da abordagem de banco de dados vs abordagem de processamento de arquivo, analise as afirmativas a seguir.

- I. O seu sistema contempla o próprio Banco de Dados e também uma definição ou descrição completa de sua estrutura e restrições.
- II. A estrutura dos arquivos de dados está embutida nos programas de aplicação; portanto, qualquer mudança estrutural pode exigir alteração em todos os programas que acessam esse arquivo.
- III. Em um SGBD multiusuário, os usuários podem possuir inúmeras aplicações distintas; portanto, precisa oferecer facilidades para definir múltiplas visões.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.

2. O armazenamento de informações assumiu uma importância vital na economia contemporânea, o crescimento financeiro está diretamente relacionado à capacidade e à habilidade de administrar sistemas e bases de dados. Neste contexto, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um banco de dados pode ser gerado e mantido manualmente, ou pode ser computadorizado.
- II. Banco de dados é um conjunto de objetos do mundo real sobre os quais se deseja manter informações.
- III. SGBD é uma coleção de programas que permite aos usuários a estruturação, manutenção e monitoramento de coleções de dados.
- IV. O DBA (Database Administrator) é o profissional responsável por autorizar o acesso ao banco de dados, coordenar e monitorar seu uso. Também é responsável por problemas como falha na segurança e demora no tempo de resposta do sistema.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

3. No processamento tradicional de arquivos, a estrutura do arquivo de dados está embutida no programa da aplicação, sendo assim, qualquer mudança na estrutura de um arquivo pode exigir alterações de todos os programas que acessam esse arquivo. Aplicações desenvolvidas com foco em SGBD não exigem essas alterações na maioria dos casos, pois a estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGDB separadamente do programa de acesso. A este isolamento entre programas e dados é dado o nome de:

- A) abstração de dados.
- B) acesso remoto.
- C) independência funcional.
- D) independência modular.
- E) modelo relacional.

4. Uma das restrições de integridade mais importantes em um BD Relacional é a integridade da entidade. Assinale a alternativa que apresenta a principal função dessa restrição.

- A) Garantir que todos os valores de chave primária de uma tabela sejam únicos.
- B) Forçar que a chave primária de uma tabela seja composta por apenas um atributo.
- C) Exigir que todos os atributos de uma tupla sejam não nulos.
- D) Garantir que os valores da chave estrangeira de uma tabela correspondam aos valores de uma chave primária de outra tabela.
- E) Garantir que não haja tuplas duplicadas em uma tabela.

5. Analise o esquema relacional a seguir, que sofre de um problema de inserção:

```
Projeto (ProjID, Nome, Orcamento, DeptID)
Funcionario (FuncID, Nome, Cargo, DeptID)
Alocacao (FuncID, ProjID, Horas)
```

Suponha que DeptID em Projeto seja uma chave estrangeira para Departamento(DeptID), mas não existe uma chave estrangeira de DeptID em Funcionario para Departamento. Um novo funcionário é contratado e inserido na tabela Funcionario com um DeptID igual a "999", que não existe em Departamento. Que tipo de restrição de integridade é violado nesse cenário, considerando-se a semântica esperada do sistema?

- A) Restrição de chave primária
- B) Restrição de integridade referencial
- C) Restrição de domínio
- D) Restrição de verificação (CHECK)
- E) Nenhuma restrição é violada, pois não há uma chave estrangeira definida

6. Um desenvolvedor precisa projetar um esquema relacional para evitar redundância de dados e anomalias de inserção, atualização e exclusão. Assinale a alternativa que apresenta a forma normal mais adequada para a maioria dos projetos de BD relacionais.

- A) Primeira Forma Normal
- B) Segunda Forma Normal
- C) Terceira Forma Normal
- D) Forma Normal de Boyce-Codd
- E) Quarta Forma Normal

7. Considerando as características e funções de uma tabela em um banco de dados relacional, assinale a opção correta.

- A) Uma tabela deve ser indexada automaticamente para todas as consultas, a fim de se garantir performance sem necessidade de intervenção do administrador do banco de dados.
- B) Para existir no banco de dados relacional, uma tabela deve possuir no mínimo duas colunas, sendo uma delas definida como chave primária e a outra como chave candidata.
- C) As tabelas são equivalentes a arquivos físicos de armazenamento, sendo independentes de abstrações lógicas.
- D) Em um banco de dados relacional, a tabela, formada por tuplas e atributos, é a materialização de uma relação, em que a ordem das linhas é irrelevante, mas a ordem das colunas deve ser preservada.
- E) Todos os atributos de uma tabela devem ser numéricos para que seja possível garantir a consistência matemática do modelo relacional.

8. Em um banco de dados do Tribunal de Contas da União (TCU), pretende-se eliminar dependências transitivas de atributos não-chave em relação à chave primária. Qual forma normal atende completamente ao requisito?

- A) Primeira Forma Normal (1FN), pois atomicidade e remoção de repetições resolvem as dependências entre atributos não-chave.
- B) Segunda Forma Normal (2FN), com chave simples, pois tabelas sem chave composta eliminam relações transitivas automaticamente.
- C) Terceira Forma Normal (3FN), que exige 2FN e ausência de dependências transitivas de atributos não-chave para a chave primária.
- D) Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) é menos restritiva que 3FN.
- E) 1FN remove redundâncias, dispensando etapas posteriores.

9. No modelo Entidade-Relacionamento, a cardinalidade de um relacionamento descreve:

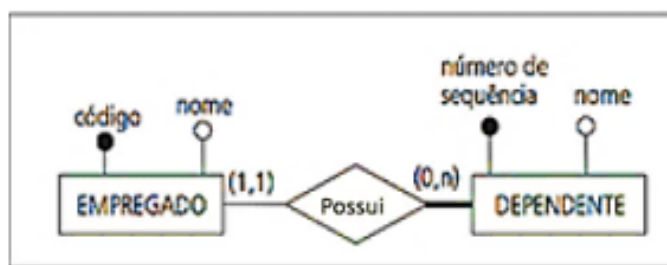
- A) A quantidade de entidades participantes em um relacionamento, como binário ou ternário.
- B) O número de atributos que formam a chave primária de uma entidade.
- C) As restrições de participação que indicam quantas ocorrências de uma entidade podem se associar a ocorrências de outra entidade.
- D) A dependência funcional existente entre duas entidades em um banco de dados relacional.
- E) A hierarquia de especialização e generalização entre entidades de diferentes tipos.

10. Em um Modelo Entidade-Relacionamento (MER), o que representa um relacionamento de "um para muitos" (1:N) entre as entidades A e B?

- A) Cada instância de A pode se relacionar com no máximo uma instância de B, e vice-versa.

- B) Cada instância de A pode se relacionar com várias instâncias de B, e vice-versa.
- C) Cada instância de A só pode se relacionar com uma única instância de B, mas uma instância de B pode se relacionar com muitas instâncias de A.
- D) Cada instância de A pode se relacionar com várias instâncias de B, mas cada instância de B só pode se relacionar com uma instância de A.
- E) O relacionamento entre A e B requer uma tabela associativa para ser implementado.

11. Considere o seguinte modelo E-R.



Com base nesse modelo E-R, é correto afirmar que

- A) o atributo número de sequência na tabela DEPENDENTE não é uma chave estrangeira.
- B) na tabela EMPREGADO o atributo código é uma chave estrangeira.
- C) o atributo nome da tabela DEPENDENTE é uma chave primária.
- D) o símbolo losango representa um auto relacionamento entre EMPREGADO e DEPENDENTE.
- E) a entidade DEPENDENTE só existe porque existe a entidade EMPREGADO.

12. Um colaborador de tecnologia do CISBAF foi designado para implementar o projeto de banco de dados de um sistema de controle de tickets para o setor administrativo, utilizado apenas dentro das dependências do prédio central da instituição. Após uma análise minuciosa e a execução das etapas iniciais, o profissional apresentou um modelo definindo a estrutura do banco de dados com as tabelas, o nome de cada coluna, seus tipos de dados e restrições, sem considerar detalhes físicos de armazenamento específicos do SGBD.

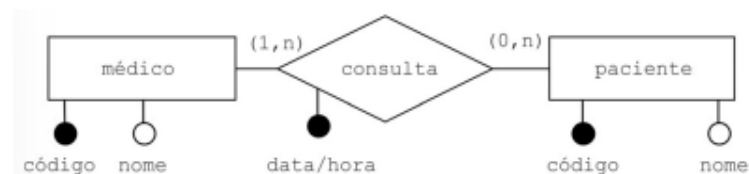
Considerando as características apresentadas, o modelo apresentado é:

- A) Físico.
- B) Lógico.
- C) Conceitual.
- D) Hierárquico.

13. No contexto do modelo relacional, a chave primária exerce um papel essencial na definição da estrutura de uma tabela. Sobre esse conceito, assinale a alternativa correta:

- A) A chave primária é um atributo ou conjunto de atributos usado apenas para otimizar consultas, podendo conter valores repetidos.
- B) A chave primária é um identificador exclusivo de cada tupla, que não aceita valores nulos e serve de referência para chaves estrangeiras em outras tabelas.
- C) A chave primária é um atributo alternativo que pode ser escolhido pelo usuário durante a execução de uma consulta SQL.
- D) A chave primária é utilizada para definir relacionamentos muitos-para-muitos entre tabelas distintas.
- E) A chave primária é um campo auxiliar opcional que substitui a necessidade de índices ou restrições de integridade.

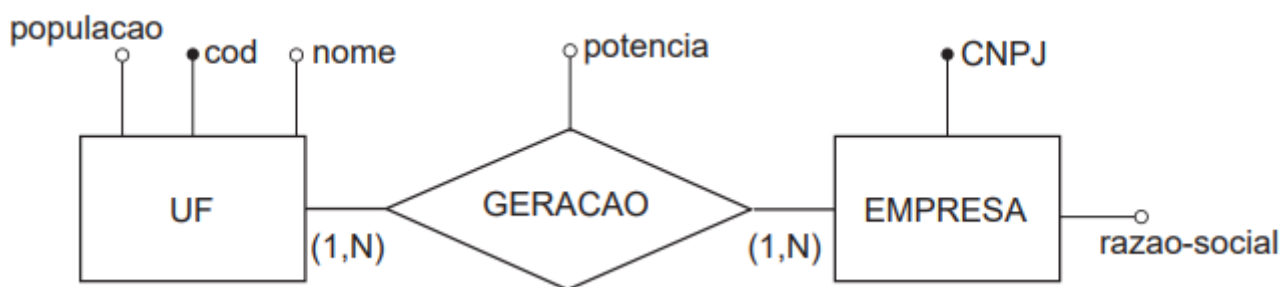
14. A figura precedente é um DER, que representa a modelagem de uma clínica médica na qual um mesmo médico pode realizar consulta com vários pacientes, sendo possível que o mesmo paciente se consulte com o mesmo médico mais de uma vez.



A partir das informações apresentadas, assinale a opção correta.

- A) Pode haver várias consultas entre um MÉDICO e determinado PACIENTE, mas, se for este o caso, o atributo data/hora deve ser movido para PACIENTE, de modo que seja possível distinguir consultas dos mesmos paciente e médico.
- B) Todo MÉDICO possui relacionamento obrigatório com PACIENTE por meio de CONSULTA, mas pode haver PACIENTE que não tenha relacionamento com nenhum MÉDICO por meio de CONSULTA.
- C) Pode haver várias consultas entre um MÉDICO e determinado PACIENTE, caso em que o atributo data/hora será um atributo identificador do relacionamento CONSULTA que permitirá distinguir consultas dos mesmos paciente e médico.
- D) A modelagem em questão está errada, pois não pode haver relacionamento por meio de entidade associativa CONSULTA em que haja valor 0 (zero) na cardinalidade representada por (0,n).
- E) A modelagem em questão está errada, pois as cardinalidades deveriam ser representadas, respectivamente, por (n,1) e (n,0) em vez de por (1,n) e (0,n), e a forma modelada PACIENTE não deveria ter relacionamento com MÉDICO por meio de CONSULTA.

15. Considere que um modelo conceitual de dados foi criado, por meio da utilização de um Diagrama de Entidades e Relacionamentos (DER), contendo as entidades UF e EMPRESA, e um relacionamento entre essas duas entidades denominado GERACAO. O objetivo é representar a potência instalada total, em kW, por cada empresa em cada UF. Em uma UF, pode haver várias empresas com geração de energia, e cada empresa pode gerar energia em várias UF.



O atributo identificador na entidade UF é cod; o atributo identificador na entidade EMPRESA é CNPJ. Foram criadas tabelas, segundo o Modelo Relacional, derivadas do DER apresentado. O conjunto de tabelas corretamente derivadas do DER apresentado nas quais as chaves primárias encontram-se sublinhadas é

- A) UF (cod, nome, populacao); EMPRESA (CNPJ, razao-social); GERACAO (cod, CNPJ, potencia)
- B) UF (cod, nome, populacao); EMPRESA (CNPJ, razao-social, potencia)
- C) UF (cod, nome, populacao); EMPRESA (CNPJ, razao-social, potencia, UF)
- D) UF (cod, nome, populacao); EMPRESA (CNPJ, razao-social); GERACAO (potencia)
- E) UF (cod, nome, populacao, CNPJ); EMPRESA (CNPJ, razao-social, potencia)